

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

INFORME ACADEMICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

Vivienda unifamiliar de 3 pisos

Docente:	Docente del curso
Integrante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicación:	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Zona:	Urbana
Tipo de vivienda:	Unifamiliar
Número de pisos:	3 pisos
Área construida:	40 m ² por piso
Material predominante:	Ladrillo, hormigón y cemento
Fecha:	03 de junio

CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Introduccion

El presente informe desarrolla la propuesta academica de instalaciones electricas interiores para una vivienda unifamiliar de tres niveles ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. El proyecto corresponde al curso de Instalaciones Electricas I y se formula con criterios de seguridad, funcionalidad, facilidad de mantenimiento y coherencia con elCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (CNE-U) y la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La propuesta considera suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, tablero general, tableros de distribucion, circuitos derivados, canalizaciones empotradas, protecciones termomagneticas y diferenciales, medidor referencial y sistema de puesta a tierra.

1.2 Datos generales del proyecto

Tabla 1.1: Datos generales de la vivienda

Parametro	Descripcion
Propietario	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Uso	Vivienda unifamiliar
Ubicacion	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (Coordenadas: 15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Niveles	Tres niveles
Area techada referencial	120 m2, considerando 40 m2 por nivel
Sistema electrico	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Normas de referencia	CNE-U, RNE EM.010 y NTP aplicables
Estado del diseno	Academico preliminar, sujeto a verificacion en obra

1.2.1 Ubicación del predio e imágenes catastrales

El predio se ubica políticamente en el Jirón Lima S/N del distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. Las coordenadas geográficas de referencia son: **15°38'32.7"S 69°49'51.8"W**.

Para mayor detalle de su emplazamiento, se incorporan a continuación los planos de catastro y vistas de referencia satelital de la vivienda:

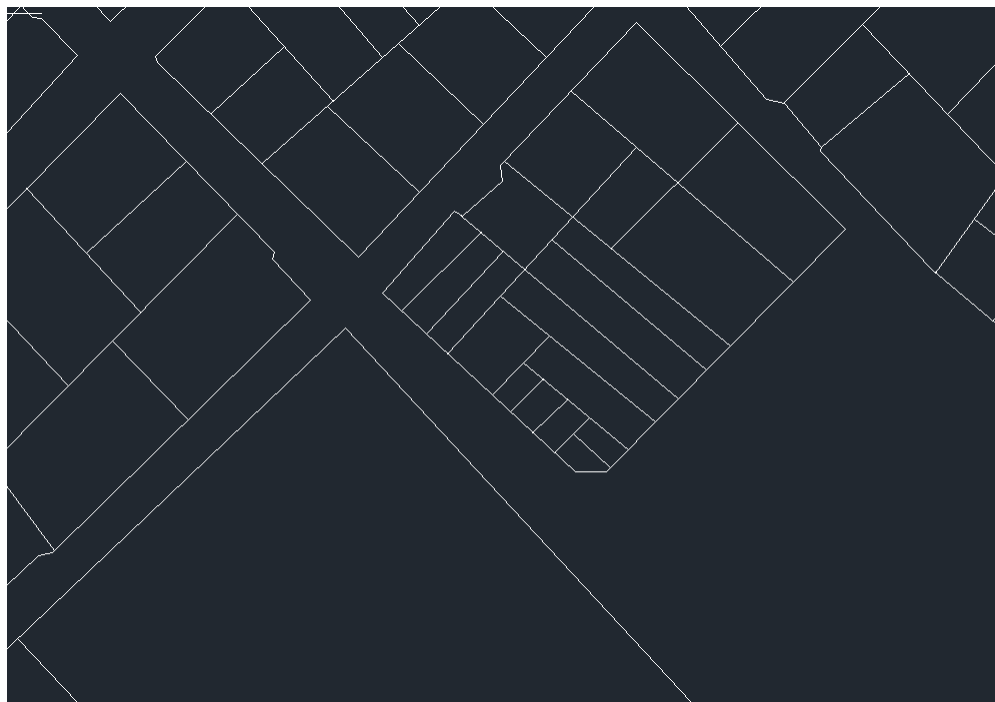


Figura 1.1: Plano Catastral de Ubicación de la Vivienda - Capachica

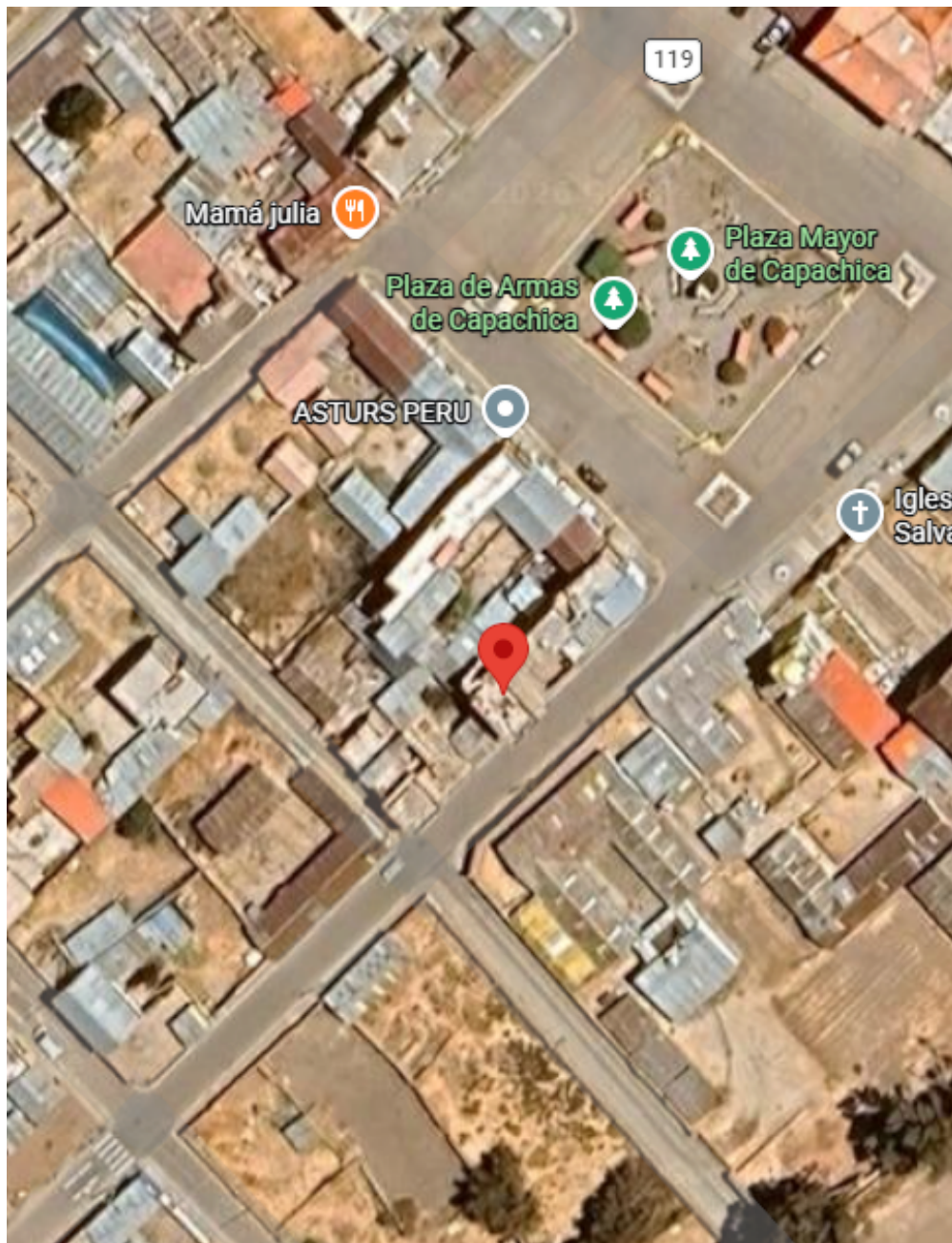


Figura 1.2: Captura Satelital de la Ubicación de la Vivienda (Jr. Lima S/N)

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta técnica de instalaciones eléctricas interiores para la vivienda, integrando memoria descriptiva, cálculos justificativos, planos eléctricos, cuadros de cargas y criterios de seguridad residencial.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar los ambientes funcionales de la vivienda y su distribución por nivel.
- Definir una sectorización de circuitos acorde con una vivienda de tres pisos, separando alumbrado y tomacorrientes.
- Ubicar luminarias, interruptores, tomacorrientes, y tableros sobre la arquitectura existente.
- Dimensionar preliminarmente conductores y dispositivos de protección.
- Documentar los criterios gráficos y técnicos usados en los planos eléctricos.

1.4 Distribución arquitectónica considerada

La arquitectura base fue tomada de los planos CAD versión 3 generados en el proyecto. Los ambientes reconocidos son los siguientes:

Tabla 1.2: Ambientes reconocidos por nivel

Nivel	Ambientes considerados
Primer piso	Tienda o ambiente frontal, cocina, pasadizo longitudinal y escalera.
Segundo piso	Dormitorio principal, dormitorio 3, sala/hall, baño y escalera.
Tercer piso	Dormitorio 4, dormitorio 5, pasadizo/vestíbulo, baño y escalera.

El ambiente frontal del primer piso se rotula como tienda en el plano arquitectónico. Para efectos eléctricos se lo considera ambiente de uso frecuente, por lo que se le asignan luminarias y tomacorrientes suficientes para uso social o comercial ligero. Su uso final debe confirmarse en obra.

1.5 Criterio de sectorización eléctrica

Para mejorar claridad, mantenimiento y lectura de planos, se adopta una sectorización por nivel en 6 circuitos. Cada piso cuenta con un circuito exclusivo para alumbrado (C1, C3, C5) y otro exclusivo para tomacorrientes generales (C2, C4, C6). Se han eliminado todos los circuitos especiales (lavandería, motores o bombas) para simplificar la instalación y ajustarse exclusivamente al levantamiento real de puntos.

Tabla 1.3: Sectorización eléctrica adoptada

Circuito	Uso	Criterio
C1	Alumbrado del primer piso	Atiende tienda, cocina, pasadizo y escalera (5 puntos de luz).
C2	Tomacorrientes del primer piso	Atiende tienda (2 tomas) y cocina (4 tomas). Total: 6 puntos dobles.
C3	Alumbrado del segundo piso	Atiende dormitorios, hall, baño y escalera (6 puntos de luz).
C4	Tomacorrientes del segundo piso	Atiende dormitorios (8 tomas) y sala (3 tomas). Total: 11 puntos dobles.
C5	Alumbrado del tercer piso	Atiende dormitorios, pasadizo, baño y escalera (7 puntos de luz).
C6	Tomacorrientes del tercer piso	Atiende dormitorio 4 (5 tomas) y dormitorio 5 (5 tomas). Total: 10 puntos dobles.

1.6 Tableros, medidor y puesta a tierra

Se propone ubicar el tablero general TG-01 en el primer piso, cerca del ingreso y en zona accesible. El medidor se representa de forma referencial en fachada o ingreso. Por la existencia de tres niveles, se consideran dos tableros de distribución secundarios: TD-01 asociado al segundo piso y TD-02 asociado al tercer piso.

- **TG-01:** tablero general de corte y protección principal del primer piso.
- **TD-01:** tablero de distribución para el segundo nivel.
- **TD-02:** tablero de distribución para el tercer nivel.
- **M:** medidor referencial en fachada o zona de ingreso.
- **PT:** puesta a tierra referencial conectada al TG-01.

1.7 Criterios de ubicación de puntos

Los puntos eléctricos se distribuyen con criterio preliminar sobre los ambientes existentes. Las luminarias se ubican preferentemente al centro de ambientes y se duplican en ambientes alargados o de uso frecuente (como el pasadizo del primer piso y los dormitorios principales). Los interruptores se colocan cerca de accesos, evitando quedar detrás de puertas. Los tomacorrientes se distribuyen en muros útiles con conexión a tierra para seguridad del usuario.

1.8 Observaciones y datos por confirmar

- Confirmar si el ambiente frontal del primer piso funcionara como tienda, sala o dormitorio.

- Confirmar ubicacion definitiva del medidor con la empresa distribuidora.
- Confirmar ubicacion final de TG-01, TD-01 y TD-02 en obra.
- Verificar recorridos reales de canalizacion antes de ejecutar.

CAPÍTULO II

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Alcance del calculo

El calculo se desarrolla para una vivienda unifamiliar de tres niveles con suministro monofasico de 220 V, 60 Hz. La propuesta se basa en la distribucion arquitectonica vigente de los planos CAD version 3 y en el levantamiento de puntos electricos dibujados en las laminas IE-02, IE-03 e IE-04.

Por requerimiento de diseno, la sectorizacion se organiza en 6 circuitos independientes (2 por nivel: un circuito de alumbrado y un circuito de tomacorrientes). Se han eliminado todos los motores, cargas de lavanderia y bombas de agua especiales.

2.2 Premisas de calculo

- Tension nominal: 220 V monofasico.
- Factor de potencia ($\cos \phi$) adoptado: 0.90.
- Potencia unitaria de luminaria LED: 50 W por punto (para fines de reserva academica).
- Potencia unitaria de tomacorriente general: 180 W por punto doble.
- Factor de demanda para circuitos de Alumbrado: 1.00.
- Factor de demanda para circuitos de Tomacorrientes: 0.70.
- Proteccion diferencial de 30 mA para todos los circuitos de tomacorrientes.

2.3 Formulas empleadas

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (2.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (2.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times f_p} \quad (2.3)$$

Donde P_{inst} es la potencia instalada, P_{dem} es la potencia demandada, $f_{d,i}$ es el factor de demanda del circuito i , V es la tension nominal (220 V) y f_p es el factor de potencia (0.90).

2.4 Cuadro de cargas por circuito

Tabla 2.1: Cuadro de cargas por circuito (6 Circuitos)

Cto.	Uso	Ptos.	P. Inst. (W)	F.D.	P. Dem. (W)	Protección	Conductor
C1	Alumbrado primer piso	5	250	1.00	250	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C2	Tomacorrientes primer piso	6	1080	0.70	756	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
C3	Alumbrado segundo piso	6	300	1.00	300	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C4	Tomacorrientes segundo piso	11	1980	0.70	1386	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
C5	Alumbrado tercer piso	7	350	1.00	350	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C6	Tomacorrientes tercer piso	10	1800	0.70	1260	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
Total		45	5760		4302		

2.5 Levantamiento de cargas por ambiente

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente

Item	Ambiente	Equipo o punto	Tipo	Cant.	W unit.	W total	Cto.	Observación
1	Primer piso	Luminaria LED	Alumbrado	5	50	250	C1	Tienda (1), Cocina (1), Pasadizo (2) y Escalera (1)
2	Primer piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	6	180	1080	C2	Tienda (2) y Cocina (4)
3	Segundo piso	Luminaria LED	Alumbrado	6	50	300	C3	Dorm. Principal (2), Dorm. 3 (1), Sala (1), Baño (1) y Escalera (1)
4	Segundo piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	11	180	1980	C4	Dorm. Principal (4), Dorm. 3 (4) y Sala (3)
5	Tercer piso	Luminaria LED	Alumbrado	7	50	350	C5	Dorm. 4 (2), Dorm. 5 (2), Pasadizo (1), Baño (1) y Escalera (1)
6	Tercer piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	10	180	1800	C6	Dorm. 4 (5) y Dorm. 5 (5)

2.6 Interpretacion de la demanda maxima

La potencia instalada total es 5760 W. Aplicando factores de demanda por tipo de carga se obtiene una demanda maxima estimada de 4302 W. Con tension de 220 V y factor de potencia 0.90:

$$I_{dem} = \frac{4302}{220 \times 0,90} = \frac{4302}{198} = 21,73A \quad (2.4)$$

Con este resultado, se justifica la selección de un interruptor general termomagnético de 2 polos, 32 A o 40 A, el cual brinda protección adecuada para el alimentador. Se adopta una llave general de 2P-32A en el cuadro y diagrama unifilar, que resulta coherente con la máxima demanda calculada.

2.7 Tablero general y tableros de distribución

Tabla 2.3: Propuesta de tableros

Elemento	Ubicación propuesta	Circuitos asociados	Criterio
TG-01	Primer piso, pasadizo longitudinal	C1 y C2	Tablero principal accesible y rotulado
TD-01	Segundo piso, zona central/hall	C3 y C4	Subtablero para reducir longitudes en 2do nivel
TD-02	Tercer piso, pasadizo longitudinal	C5 y C6	Subtablero para el control del 3er nivel

2.8 Protecciones preliminares

Tabla 2.4: Protecciones preliminares por circuito

Cto.	Uso	Interruptor	Conductor	Observación
General	Alimentación principal	2P-32A	2 x 10 mm ² Cu + PE	Llave general termomagnética
-	ID General	2P-40A / 30mA	-	Interruptor diferencial general
C1	Alumbrado primer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnética
C2	Tomacorrientes primer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C3	Alumbrado segundo piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnética
C4	Tomacorrientes segundo piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C5	Alumbrado tercer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnética
C6	Tomacorrientes tercer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial

2.9 Coordinación conductor-protección

La selección preliminar mantiene el criterio básico:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.5)$$

Donde I_b es la corriente de diseño, I_n es la corriente nominal del interruptor e I_z es la capacidad admisible del conductor. Con calibres de 1.5 mm² ($I_z \approx 15$ A en canalización empotrada) y de 2.5 mm² ($I_z \approx 20$ A), las llaves de 10A y 16A garantizan la adecuada coordinación y protección térmica.

2.10 Sistema de puesta a tierra

La propuesta incluye conductor de protección de tierra en todos los tomacorrientes (de color verde o verde-amarillo) y barra de conexión a tierra en cada tablero. La conexión final se realiza a un pozo de tierra vertical con electrodo de cobre de 3/4" aditivo de conductividad gel, diseñado para una resistencia de puesta a tierra menor a 15 Ohms.

2.11 Observaciones de auditoria

- **Cargas anteriores eliminadas:** lavandería (C8), bomba de agua (C9) y otras cargas especiales que no corresponden a la solicitud final del diseño de puntos.
- **Circuitos resultantes:** 6 circuitos generales (C1 a C6) que cubren de manera integral la distribución de alumbrado y tomacorrientes por nivel de forma ordenada.
- **Impacto:** se reajustan los planos de diseño, la memoria de cálculo, la máxima demanda (de 4.87 kW a 4.30 kW) y las especificaciones unificadas.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1 Alcance

Las presentes especificaciones describen los materiales principales para la instalación eléctrica interior de la vivienda. La selección final debe cumplir el CNE-U, la EM.010 y los criterios técnicos del proyecto académico.

3.2 Conductores eléctricos

- Material: cobre.
- Aislamiento: adecuado para instalación interior en tubería o canalización.
- Secciones: según cálculo de corriente, caída de tensión y protección.
- Identificación: fase, neutro y puesta a tierra diferenciados por color cuando sea posible.

Tabla 3.1: Conductores propuestos

Uso	Sección propuesta	Observación
Alumbrado	1.5 mm2 Cu	Circuito protegido con interruptor termomagnético de 10 A
Tomacorrientes	2.5 mm2 Cu	Circuitos protegidos con interruptor termomagnético de 16 A
Alimentación General	10 mm2 Cu	Para la acometida desde el medidor de energía externa
Puesta a tierra	6 mm2 Cu mínimo	Conductor de protección conectado a barra de tierra

3.3 Canalizaciones

- Tipo: tubería PVC eléctrica, conduit u otra canalización permitida.
- Instalación: empotrada o superficial según vivienda.
- Cajas: cajas octogonales para luminarias y cajas rectangulares para interruptores y tomacorrientes.
- Curvas y accesorios: compatibles con el diámetro de tubería.

3.4 Tablero eléctrico

El tablero debe permitir:

- Interruptor general.
- Interruptor diferencial de protección de personas.
- Interruptores por circuito.
- Barra de neutro.
- Barra de tierra.
- Identificación de circuitos.
- Espacio de reserva para ampliación futura.

3.5 Interruptores y protecciones

- Interruptores termomagnéticos seleccionados según corriente del circuito y conductor.
- Interruptor diferencial para protección de personas en tomacorrientes (30 mA).
- Coordinación básica: la protección no debe superar la capacidad admisible del conductor ($I_b \leq I_n \leq I_z$).

3.6 Tomacorrientes e interruptores

- Tomacorrientes con puesta a tierra en todos los ambientes.
- Alturas y ubicaciones según plano arquitectónico y criterio del curso.
- En baños y cocina se debe priorizar seguridad por humedad y uso de equipos.

3.7 Luminarias

- Tipo: LED de adosar o empotrar.
- Potencia: registrar en cuadro de cargas.
- Ubicación: según plano de alumbrado de cada piso.

3.8 Sistema de puesta a tierra

Componentes mínimos:

- Varilla o electrodo de puesta a tierra vertical (cobre electrolítico de 3/4"x 2.40 m).
- Conductor de cobre de protección de 6 mm².
- Caja de registro de concreto H=0.30 m.
- Conector split-bolt de bronce.
- Barra de tierra en tableros.

3.9 Cuadro de especificaciones

Tabla 3.2: Especificaciones principales de materiales

Item	Material	Und.	Cant.	Especificacion	Plano
1	Conductor para alumbrado	m	120	Cobre 1.5 mm2 (fase, neutro)	IE-02/03/04
2	Conductor para toma-corrientes	m	250	Cobre 2.5 mm2 (fase, neutro y PE)	IE-02/03/04
3	Tuberia PVC-SEL	m	180	PVC eléctrica 3/4"de diámetro	IE-02/03/04
4	Tablero general/secundarios	und	3	Empotrados (TG-01, TD-01, TD-02) con barras N/T	IE-02/03/04
5	Interruptores termomagneticos	und	7	Interruptor General (1) y derivaciones (6)	IE-05
6	Interruptor diferencial	und	4	General (1) y específicos de tomacorrientes (3)	IE-05
7	Puesta a tierra	glb	1	Varilla de cobre, registro y conductor	IE-06

CAPÍTULO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

4.1 Alcance

Este capítulo describe el procedimiento general para ejecutar la instalación eléctrica interior de la vivienda, de acuerdo con los planos, metrados y especificaciones.

4.2 Replanteo

Antes del montaje se debe:

- Revisar el plano de ambientes.
- Marcar ubicación de tablero, interruptores, tomacorrientes y luminarias.
- Verificar recorridos de tuberías y cajas.
- Coordinar pases por muros, techos o losas.

4.3 Canalizaciones y cajas

- Instalar tuberías según el plano de circuitos.
- Evitar curvas excesivas que dificulten el cableado.
- Fijar cajas en posiciones firmes y niveladas.
- Separar circuitos cuando el diseño lo requiera.

4.4 Cableado

- Cablear fase, neutro y tierra según circuito.
- Evitar empalmes dentro de tuberías.
- Realizar empalmes solo en cajas accesibles.
- Identificar circuitos en tablero y cajas cuando sea posible.

4.5 Tablero

- Montar el tablero en zona accesible y segura.
- Instalar interruptor principal, interruptor diferencial y protecciones de circuitos.
- Separar barra de neutro y barra de tierra.
- Rotular cada circuito.

4.6 Puesta a tierra

- Instalar electrodo en ubicación accesible para inspección.
- Colocar caja de registro.
- Conectar conductor de tierra al tablero.
- Verificar continuidad de conductor de protección.

4.7 Pruebas

Antes de energizar:

- Continuidad de conductores.
- Aislamiento básico, si se cuenta con instrumento.
- Polaridad de tomacorrientes.
- Funcionamiento de interruptores.
- Identificación de circuitos.
- Prueba de interruptor diferencial, si se instala.

4.8 Seguridad

- Trabajar sin tensión.
- Usar herramientas aisladas.
- No energizar circuitos incompletos.
- Mantener tablero cerrado y rotulado.

CAPÍTULO V

CRONOGRAMA

5.1 Alcance académico

El presente proyecto tiene carácter exclusivamente académico. Por ello no corresponde desarrollar un cronograma de ejecución de obra, ya que no existe implementación física ni contratación de recursos para una etapa constructiva real.

5.2 Criterio de referencia

Si el trabajo se convirtiera en un expediente técnico de ejecución, el cronograma debería definir actividades, responsables, duraciones y dependencias. Sin embargo, para este informe solo se deja constancia de que el plazo de ejecución no aplica.

Tabla 5.1: Condición del cronograma

Aspecto	Estado
Cronograma de obra	No aplica por tratarse de un trabajo académico
Plazo de ejecución	No aplica
Responsables de obra	No aplica
Recursos de campo	No aplica

CAPÍTULO VI

METRADO

6.1 Alcance

El presente metrado cuantifica los materiales necesarios para la instalación eléctrica interior de la vivienda unifamiliar de tres niveles, conforme a la sectorización de nueve circuitos (C1 a C9) definida en el Capítulo 2. Las cantidades se obtienen de los planos eléctricos IE-02, IE-03, IE-04 y de los recorridos estimados de canalización por nivel.

Los metrados se agrupan por las siguientes categorías: tuberías, conductores, cajas, tableros, accesorios, protecciones, luminarias y sistema de puesta a tierra.

6.2 Resumen de puntos eléctricos por circuito

Tabla 6.1: Puntos eléctricos por circuito

Cto.	Uso	Luminarias	TCs	Interruptores	Long. est. (m)
C1	Alumbrado 1er piso	6	—	3	12
C2	TCs generales 1er piso	—	5	—	15
C3	Cocina	—	4	—	10
C4	Alumbrado 2do piso	5	—	3	14
C5	TCs generales 2do piso	—	9	—	20
C6	Alumbrado 3er piso	8	—	4	16
C7	TCs generales 3er piso	—	7	—	18
C8	Lavandería	—	2	—	10
C9	Bomba de agua	—	1	1	12
Total		19	28	11	127

6.3 Metrado de tuberías (canalizaciones)

Tabla 6.2: Medrado de tuberías PVC

Item	Descripción	Tipo	Und.	Cant.	Circuitos	Observación
1	Tubería PVC liviana 3/4" para alumbrado	PV-L	m	120	C1, C4, C6	Empotrada en losa de techo
2	Tubería PVC pesada 3/4" para tomacorrientes	PV-P	m	150	C2, C3, C5, C7, C8	Empotrada en contrapi-so y muros
3	Tubería PVC pesada 1" para alimentador	PV-P	m	25	Alimentador general	Desde medidor a TG y subta-ble-ros

6.4 Metrado de conductores

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	29
--	----

Tabla 6.3: Metrado de conductores de cobre

Item	Descripcion	Und.	Seccion	Cant.	Tipo	Uso	Observacion
1	Conductor fase alumbrado	m	1.5 mm2	120	LSOH	C1, C4, C6	Cableado unipolar
2	Conductor neutro alumbrado	m	1.5 mm2	120	LSOH	C1, C4, C6	Cableado unipolar
3	Conductor de proteccion alumbrado	m	1.5 mm2	110	LSOH	C1, C4, C6	Segun CNE-U
4	Conductor fase tomacorrientes	m	2.5 mm2	150	LSOH	C2, C3, C5, C7, C8	Cableado unipolar
5	Conductor neutro tomacorrientes	m	2.5 mm2	150	LSOH	C2, C3, C5, C7, C8	Cableado unipolar
6	Conductor de proteccion tomacorrientes	m	2.5 mm2	150	LSOH	C2, C3, C5, C7, C8	Cableado unipolar
7	Conductor alimentador general fase	m	10 mm2	30	LSOH	TG	Cableado unipolar
8	Conductor alimentador general neutro	m	10 mm2	30	LSOH	TG	Cableado unipolar
9	Conductor de proteccion alimentador	m	6 mm2	25	LSOH	TG	Puesta a tierra

6.5 Metrado de cajas

Tabla 6.4: Metrado de cajas de pase y derivacion

Item	Descripcion	Material	Und.	Cant.	Observacion
1	Cajas octogonales 4"x 2" para luminarias	Fierro galvanizado	pza	19	Puntos de luz y derivacion
2	Cajas rectangulares 4"x 2" para interruptores	Fierro galvanizado	pza	11	Interruptores simples y conmutadores
3	Cajas rectangulares 4"x 2" para tomacorrientes	Fierro galvanizado	pza	28	Tomacorrientes generales y especiales
4	Caja de pase rectangular 4"x 2"	Fierro galvanizado	pza	6	Para derivaciones en cambios de direccion

6.6 Metrado de tableros

Tabla 6.5: Metrado de tableros electricos

Item	Descripcion	Polos	Und.	Cant.	Observacion
1	Tablero general TG-01 (metalico empotrable)	12 polos	u	1	Primer piso, zona de ingreso
2	Tablero de distribucion TD-01	8 polos	u	1	Segundo piso, zona central
3	Tablero de distribucion TD-02	8 polos	u	1	Tercer piso o zona de servicio

6.7 Metrado de accesorios y protecciones

Tabla 6.6: Metrado de accesorios, interruptores y protecciones

Item	Descripcion	Und.	Cant.	Circuito	Observacion
1	Interruptor simple (unipolar)	pza	6	C1, C4, C6	Ambientes generales
2	Interruptor conmutacion 3 vias (S3)	pza	4	C1, C4, C6	Escaleras y pasadizo
3	Interruptor de control para bomba	pza	1	C9	Interruptor de maniobra
4	Tomacorriente doble con toma a tierra	pza	24	C2, C3, C5, C7	Uso general
5	Tomacorriente doble con proteccion GFCI	pza	2	C5, C7	Banos (protegido)
6	Tomacorriente para lavanderia	pza	2	C8	Servicio pesado
7	Tomacorriente para bomba de agua	pza	1	C9	Tomas especial
8	Interruptor termomagnético 2P-10A	pza	3	C1, C4, C6	Proteccion alumbrado
9	Interruptor termomagnético 2P-16A	pza	5	C2, C5, C7, C8, C9	Proteccion tomacorrientes
10	Interruptor termomagnético 2P-20A	pza	1	C3	Proteccion cocina
11	Interruptor termomagnético general 2P-40A	pza	1	Alimentador	Proteccion general TG
12	Interruptor diferencial 2P-25A-30mA	pza	1	General TG	Proteccion de personas
13	Luminaria LED interior 12 W (circular o rectangular)	pza	19	C1, C4, C6	Iluminacion LED

6.8 Metrado de puesta a tierra

Tabla 6.7: Metrado del sistema de puesta a tierra

Item	Descripcion	Material	Und.	Cant.	Observacion
1	Varilla de puesta a tierra 5/8"x 2.40 m	Cobre solido	pza	1	Electrodo principal
2	Conector de bronce para varilla	Bronce	pza	1	Conexion certificada
3	Conductor de puesta a tierra 6 mm ²	Cobre desnudo	m	25	Conexion a barra de tierra
4	Caja de registro de puesta a tierra	Metalico	pza	1	Para inspeccion
5	Barra de tierra para tablero	Cobre	pza	1	En tablero general
6	Gel o mejorador de suelo	Quimico	kg	5	Reduccion de resistencia

6.9 Resumen general de metrados

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	34
--	----

Tabla 6.8: Resumen general de metrados

Item	Descripcion	Und.	Especificacion	Cant.	Plano ref.	Observacion
1	Tubería PVC liviana 3/4"	m	PV-L	120	IE-02, IE-04	Alumbrado em- po- tra- do en te- cho
2	Tubería PVC pesada 3/4"	m	PV-P	150	IE-03, IE-04	Tomacorrientes em- po- tra- do en mu- ro
3	Tubería PVC pesada 1"	m	PV-P	25	IE-01	Alimentador ge- ne- ral
4	Conductor 1.5 mm2 Cu LSOH	m	LSOH 1.5 mm2	350	IE-02	Fase+neutro+PE alum- bra- do
5	Conductor 2.5 mm2 Cu LSOH	m	LSOH 2.5 mm2	485	IE-03	Fase+neutro+PE to- ma- co- rrien- tes
6	Conductor 10 mm2 Cu LSOH	m	LSOH 10 mm2	30	IE-01	Alimentador ge- ne- ral
7	Conductor 6 mm2 Cu	m	Cu desnudo	25	IE-06	Puesta a tie- rra
8	Caja octogonal 4"x 2"FG	pza	FG	19	IE-02	Luminarias
9	Caja rectangular 4"x 2"FG	pza	FG	45	IE-02, IE-03	Interruptores y to- ma- co- rrien- tes
10	Caja de pase rectangular	pza	FG	6	IE-04	Derivaciones
11	Tablero general TG-01	u	12 polos	1	IE-05	Primer pi- so
12	Tablero distribucion TD-01	u	8 polos	1	IE-05	Segundo pi- so
13	Tablero distribucion TD-02	u	8 polos	1	IE-05	Tercer pi- so
14	Interruptor simple	pza	Unipolar	6	IE-02	Alumbrado
15	Interruptor conmutador S3	pza	3 vias	4	IE-02	Escaleras
16	Interruptor control bomba	pza	Unipolar	1	IE-02	Bomba
17	Tomacorriente doble c/tierra	pza	15 A - 250 V	24	IE-03	Uso ge- ne- ral
18	Tomacorriente GFCI	pza	15 A - 30 mA	2	IE-03	Banos
19	Tomacorriente servicio pesado	pza	20 A - 250 V	3	IE-03	Lavandería y bom- ba

6.10 Nota tecnica

Los metrados presentados son referenciales y corresponden a un anteproyecto academico. Las cantidades definitivas deberan recalcularse en un proyecto ejecutivo considerando:

- Planos arquitectonicos con cotas definitivas.
- Longitudes reales de recorridos de tuberias en obra.
- Criterios de la empresa distribuidora (Electro Puno S.A.A.).
- Verificacion de curvas, accesorios y desperdicios de obra (se recomienda agregar 5 % a 10 % de desperdicio en la compra real).

CAPÍTULO VII

PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE

Los planos deben colocarse en la carpeta:

`latex/planos/`

Cuando cada plano exista en PDF o imagen, debe guardarse con el nombre indicado y actualizarse el estado de la tabla.

Tabla 7.1: Relacion de planos requeridos

Codigo	Plano	Archivo esperado	Estado
IE-01	Ubicación y arquitectu- ra/croquis	primer-piso.pdf segundo-piso.pdf tercer-piso.pdf	Entregado
IE-02	Instalaciones Eléctricas - Alumbrado	IE-02- alumbrado.pdf	Entregado
IE-03	Instalaciones Eléctricas - To- macorrientes	IE-03- tomacorrientes.pdf	Entregado
IE-04	Instalaciones Eléctricas - Ca- nalizaciones	IE-04-circuitos- canalizaciones.pdf	Entregado
IE-05	Diagrama unifilar y cuadro de cargas	IE-05-unifilar- cuadro-cargas.pdf	Entregado
IE-06	Puesta a tierra	IE-06- puesta-tierra.pdf	Entregado
IE-07	Simbología y detalles eléctricos	IE-07-simbologia- detalles.pdf	Entregado

7.1 Planos a insertar

7.1.1 IE-01: Ubicación y arquitectura

A continuación, se presentan los planos de distribución arquitectónica de la vivienda para cada uno de los tres pisos, generados mediante la herramienta local.



Figura 7.1: Plano de Distribución Arquitectónica - Primer Piso

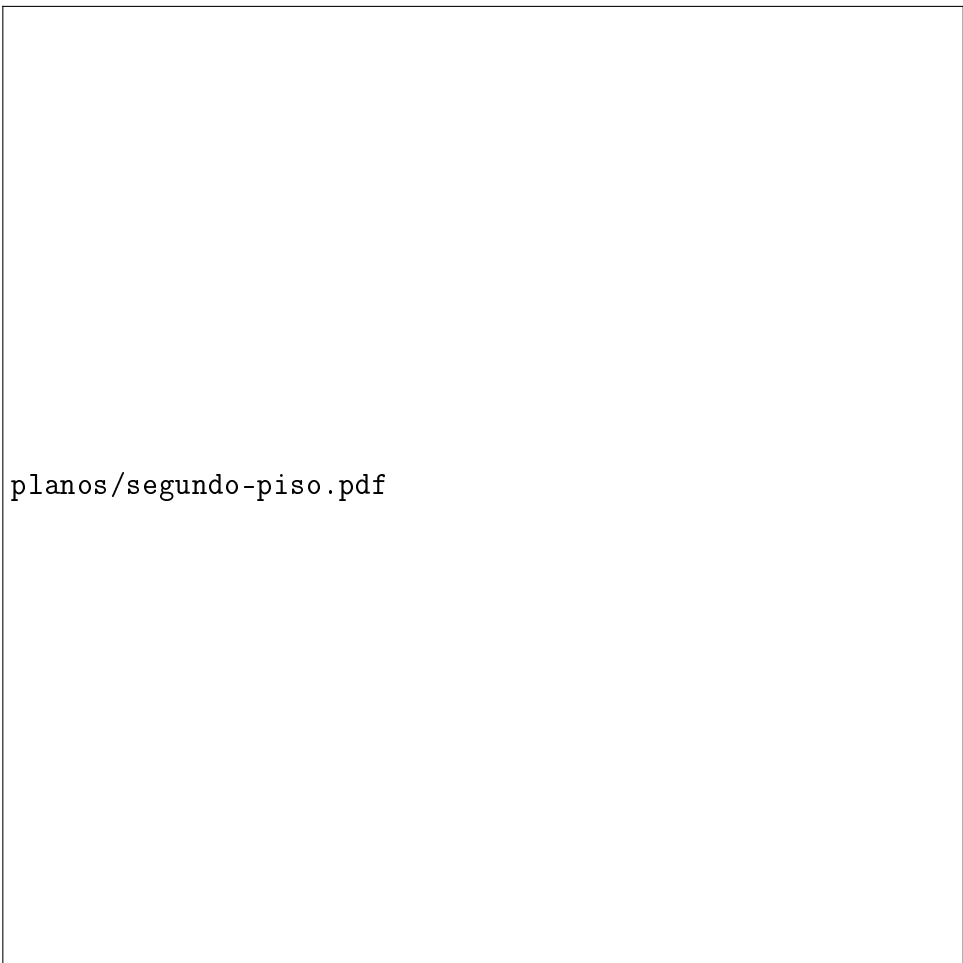


Figura 7.2: Plano de Distribución Arquitectónica - Segundo Piso



Figura 7.3: Plano de Distribución Arquitectónica - Tercer Piso

7.1.2 IE-02: Instalaciones Eléctricas - Alumbrado (3 Pisos)

A continuación se presenta el diseño de alumbrado para los tres niveles de la vivienda unifamiliar, conteniendo la distribución de luminarias LED, interruptores simples y de conmutación (tres vías) y las canalizaciones de alumbrado correspondientes.

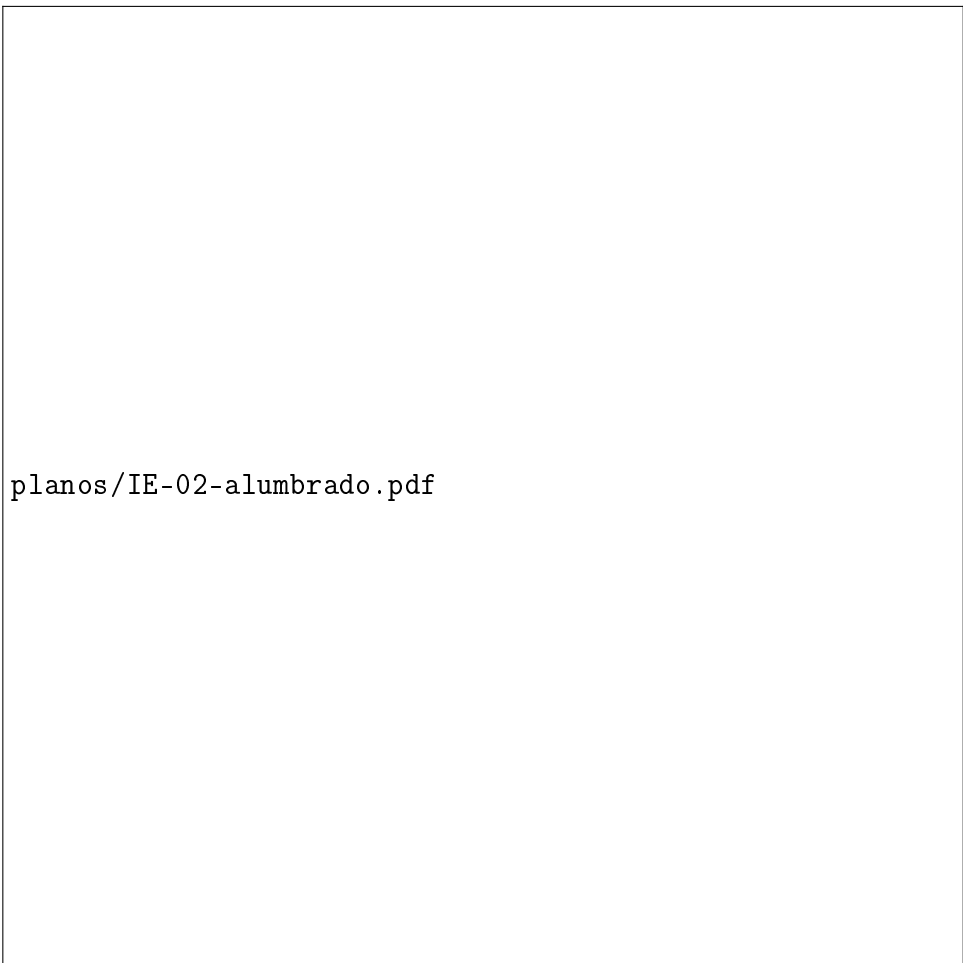


Figura 7.4: Plano de Instalaciones Eléctricas - Alumbrado (Consolidado)

7.1.3 IE-03: Instalaciones Eléctricas - Tomacorrientes (3 Pisos)

A continuación se presenta el diseño de tomacorrientes para los tres niveles de la vivienda unifamiliar, conteniendo los tomacorrientes generales y especiales (para cocina, lavandería y bomba de agua) y las respectivas canalizaciones.

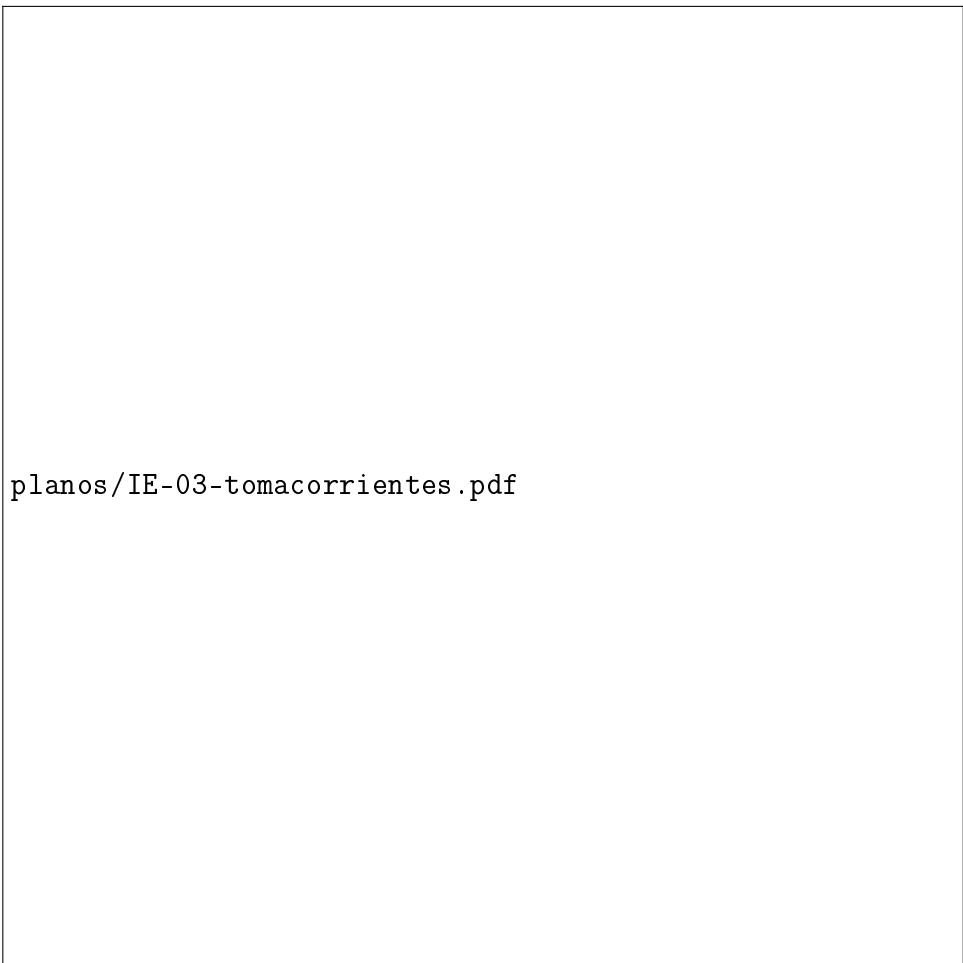


Figura 7.5: Plano de Instalaciones Eléctricas - Tomacorrientes (Consolidado)

7.1.4 IE-04: Instalaciones Eléctricas - Circuitos y Canalizaciones (3 Pisos)

A continuación se presenta el diseño integral de circuitos y canalizaciones para los tres niveles de la vivienda unifamiliar, conteniendo la distribución de tableros, medidores, pozo a tierra y las rutas eléctricas generales.



Figura 7.6: Plano de Instalaciones Eléctricas - Circuitos y Canalizaciones (Consolidado)

7.1.5 IE-05: Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas

A continuación se presenta el diagrama unifilar general de la vivienda unifamiliar, detallando las capacidades de interrupción de los termomagnéticos y diferenciales para el tablero general TG-01, los tableros secundarios de distribución TD-01 y TD-02, y el cuadro general de cargas actualizado con 6 circuitos.

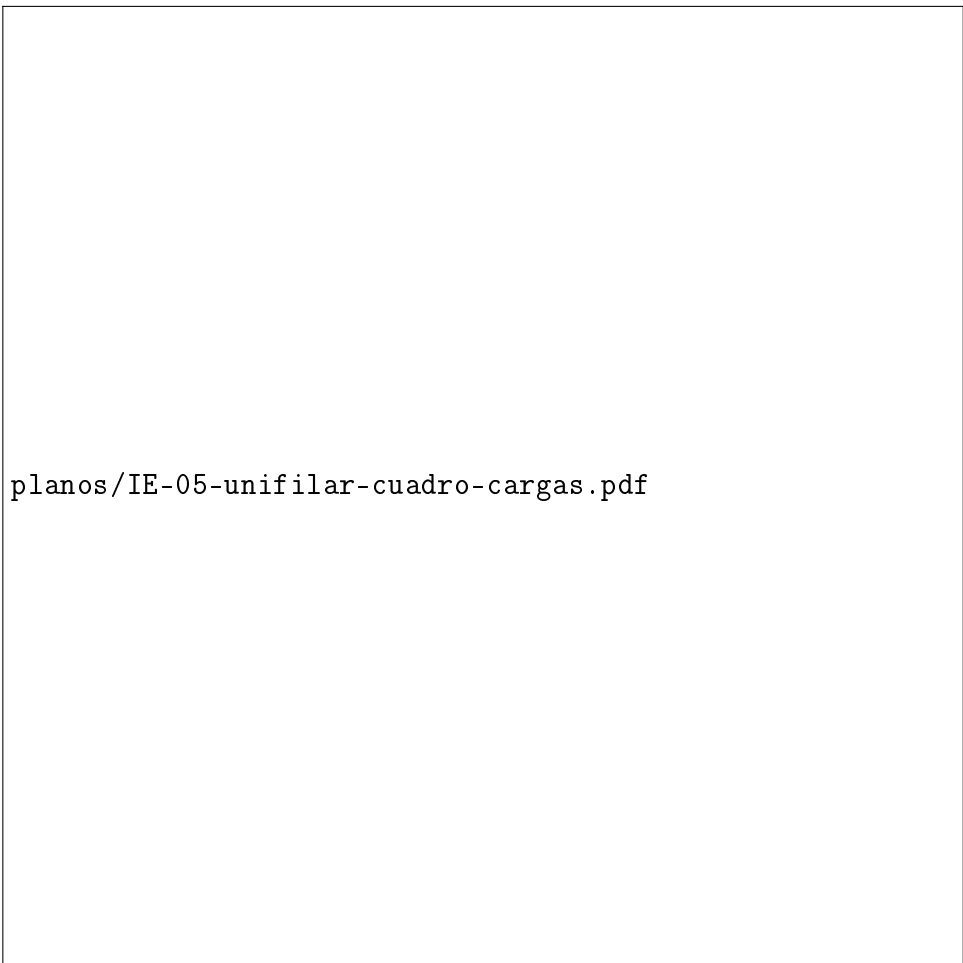


Figura 7.7: Diagrama Unifilar General de la Vivienda y Subtableros

7.1.6 IE-06: Puesta a Tierra y Detalles de Conexión

Se detalla la conexión de puesta a tierra desde la barra del tablero general TG-01 hasta el electrodo vertical en el pozo de tierra.



Figura 7.8: Esquema Referencial de Puesta a Tierra y Conexión de Electrodo

7.1.7 IE-07: Simbología y Detalles Eléctricos

A continuación se presenta la lámina con la simbología eléctrica normalizada utilizada en los planos y los detalles de instalación correspondientes.



Figura 7.9: Simbología Eléctrica y Lámina de Detalles Constructivos

7.2 Detalles sugeridos

- Simbología eléctrica usada.
- Leyenda de circuitos.
- Altura de interruptores y tomacorrientes, si el docente lo pide.
- Detalle del tablero.
- Detalle de puesta a tierra.

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

8.1 Conclusiones

1. La vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Capachica se atiende mediante una instalación eléctrica residencial monofásica de 220 V, con una sectorización ordenada de 6 circuitos exclusivos (alumbrado y tomacorrientes por nivel).
2. La demanda máxima estimada del proyecto alcanza los 4.30 kW, con una corriente demandada de 21.73 A, lo que justifica la instalación de un interruptor general termomagnético de 2P-32A y un interruptor diferencial de seguridad general de 2P-40A (30mA).
3. Se ha estructurado el sistema con un Tablero General TG-01 en el primer piso y dos tableros secundarios de distribución TD-01 y TD-02 en los niveles superiores, lo que optimiza las longitudes de cableado y facilita la maniobra.
4. Se han excluido todas las cargas especiales ajenas al levantamiento de puntos (lavandería, motor o bomba de agua), logrando un diseño simplificado e integrado para los tres pisos.
5. La selección de conductores (1.5 mm² para alumbrado, 2.5 mm² para tomacorrientes y 10 mm² para la acometida alimentadora) cumple satisfactoriamente con la capacidad de corriente y reserva normada.
6. La incorporación de interruptores diferenciales en circuitos de tomacorrientes y la conexión franca a un pozo de puesta a tierra con resistencia inferior a 15 Ohms aseguran la protección eficaz de los usuarios.

8.2 Recomendaciones

1. Validar en campo la ubicación final y el recorrido físico de las canalizaciones en losa y piso antes del vaciado de concreto.
2. Confirmar con la empresa distribuidora de energía de la zona la ubicación del medidor y la acometida en fachada.
3. Realizar la medición física de la resistencia del pozo de puesta a tierra tras su construcción para garantizar un valor inferior a 15 Ohms.
4. Mantener rotulado de forma permanente y clara el tablero general TG-01 y los tableros secundarios de distribución.
5. No sobrepasar el número de conductores por ducto según los factores de llenado del CNE-U.

8.3 Bibliografía

1. Ministerio de Energia y Minas. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion*. Resolucion Ministerial N. 0037-2006-MEM.
2. Plataforma del Estado Peruano. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, PDF oficial*.
3. Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE*.
4. Plataforma del Estado Peruano. *EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores*.
5. INACAL. *Normas Tecnicas Peruanas (NTP)*.
6. INACAL. *Listado de normas tecnicas citadas en reglamentos obligatorios*.
7. INACAL. *INACAL y la estandarizacion*.

Nota final: Este documento tiene fines exclusivamente académicos y no constituye un proyecto ejecutivo para construccion. Su contenido debe ser revisado y ajustado por un profesional habilitado antes de cualquier implementacion real.

CAPÍTULO IX

PRESUPUESTO ESTIMADO

9.1 Alcance

El presente presupuesto estima el costo referencial de los materiales, mano de obra e impuestos para la instalación eléctrica interior de la vivienda unifamiliar de tres niveles. Los precios unitarios corresponden a valores referenciales del mercado local (Puno, Perú) a la fecha del proyecto y pueden variar según proveedor, disponibilidad y condiciones comerciales.

El presupuesto se estructura en las siguientes partidas:

- Tuberías y canalizaciones.
- Conductores eléctricos.
- Cajas de pase y derivación.
- Tableros eléctricos.
- Accesorios, interruptores y tomacorrientes.
- Protecciones eléctricas.
- Luminarias.
- Sistema de puesta a tierra.
- Mano de obra.
- Impuestos (IGV 18 %).

9.2 Precios unitarios referenciales

La siguiente tabla muestra los precios unitarios estimados para cada material, basados en cotizaciones de proveedores locales y ferreterías especializadas de la región.

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	62
--	----

Tabla 9.1: Precios unitarios referenciales de materiales

Item	Descripcion	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Proveedor ref.	Observacion
1	Tuberia PVC liviana 3/4"	m	120	3.50	Ferreteria local	Tuberia SEL- VA o si- mi- lar
2	Tuberia PVC pesada 3/4"	m	150	4.50	Ferreteria local	Tuberia SEL- VA o si- mi- lar
3	Tuberia PVC pesada 1"	m	25	8.50	Ferreteria local	Tuberia SEL- VA o si- mi- lar
4	Conductor LSOH 1.5 mm2 (rollo 100 m)	m	350	2.80	Indeco / Promel	Cable uni- po- lar co- bre
5	Conductor LSOH 2.5 mm2 (rollo 100 m)	m	485	4.50	Indeco / Promel	Cable uni- po- lar co- bre
6	Conductor LSOH 10 mm2 (rollo 100 m)	m	30	16.00	Indeco / Promel	Cable uni- po- lar co-

9.3 Presupuesto general

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	65
--	----

Tabla 9.2: Presupuesto general estimado

Item	Descripcion de partida / material	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)	Subtotal (S/)
01.00 TUBERIAS Y CANALIZACIONES						
01.01	Tuberia PVC liviana 3/4"para alumbrado	m	120	3.50	420.00	
01.02	Tuberia PVC pesada 3/4"para tomacorrientes	m	150	4.50	675.00	
01.03	Tuberia PVC pesada 1"para alimentador	m	25	8.50	212.50	
					Subtotal 01	1,307.50
02.00 CONDUCTORES ELECTRICOS						
02.01	Conductor LSOH 1.5 mm2 (fase+neutro+PE)	m	350	2.80	980.00	
02.02	Conductor LSOH 2.5 mm2 (fase+neutro+PE)	m	485	4.50	2,182.50	
02.03	Conductor LSOH 10 mm2 (fase+neutro)	m	30	16.00	480.00	
02.04	Conductor Cu desnudo 6 mm2 (PT)	m	25	8.00	200.00	
					Subtotal 02	3,842.50
03.00 CAJAS						
03.01	Caja octogonal FG 4"x 2"	pza	19	3.50	66.50	
03.02	Caja rectangular FG 4"x 2"	pza	45	3.20	144.00	
03.03	Caja de pase rectangular FG	pza	6	4.50	27.00	
					Subtotal 03	237.50
04.00 TABLEROS						
04.01	Tablero general TG-01 12 polos equipado	u	1	450.00	450.00	
04.02	Tablero distribucion TD-01 8 polos equipado	u	1	320.00	320.00	
04.03	Tablero distribucion TD-02 8 polos equipado	u	1	320.00	320.00	
					Subtotal 04	1,090.00
05.00 ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES						
05.01	Interruptor simple unipolar	pza	6	12.00	72.00	
05.02	Interruptor conmutador S3	pza	4	15.00	60.00	
05.03	Tomacorriente doble c/tierra	pza	24	14.50	348.00	

Tabla 9.3: Resumen de presupuesto

Concepto	Subtotal (S/)
01.00 Tuberías y canalizaciones	1,307.50
02.00 Conductores electricos	3,842.50
03.00 Cajas	237.50
04.00 Tableros	1,090.00
05.00 Accesorios, interruptores y tomacorrientes	636.00
06.00 Protecciones electricas	542.00
07.00 Luminarias	475.00
08.00 Sistema de puesta a tierra	650.00
09.00 Varios y accesorios	200.00
10.00 Mano de obra y pruebas	3,450.00
Total costo directo (S/)	12,430.50
Gastos generales (5 %)	621.53
Utilidad (8 %)	994.44
Subtotal antes de IGV (S/)	14,046.47
IGV (18 %)	2,528.36
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO (S/)	16,574.83

9.4 Analisis de presupuesto

9.4.1 Costo por metro cuadrado

Considerando un area techada total de 120 m²:

$$\text{Costo por m}^2 = \frac{16,574,83}{120} = 138,12 \text{ S./m}^2 \quad (9.1)$$

9.4.2 Distribucion porcentual

Tabla 9.4: Distribucion porcentual del presupuesto

Partida	Monto (S/)	%
Materiales	8,980.50	72.2 %
Mano de obra	3,450.00	27.8 %
Total costo directo	12,430.50	100.0 %

9.5 Notas importantes

- Los precios unitarios son referenciales y corresponden a cotizaciones de proveedores locales en la region de Puno a la fecha de elaboracion del proyecto.
- Se recomienda solicitar un minimo de tres cotizaciones por partida antes de la ejecucion de la obra.
- El presupuesto no incluye el costo del medidor ni de la acometida(conexion a la red publica), los cuales son proporcionados o instalados por la empresa concesionaria (Electro Puno S.A.A.).
- Se debe agregar un 5 % a 10 % adicional por contingencias y desperdicios de obra no considerados en este presupuesto academico.
- Los gastos generales (5 %) incluyen transporte de materiales, herramientas menores y equipos de seguridad.
- La utilidad (8 %) es referencial y puede variar segun el contratista.
- El presupuesto debe actualizarse con los precios vigentes al momento de la ejecucion.